

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010		Página 1 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010		Página 2 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	11
7.1 Certificado de calibração.....	11
7.2 Aprovação.....	11
8 REFERÊNCIAS.....	11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	12
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo eletrocardiografo.....	13

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 3 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

O eletrocardiógrafo é um equipamento médico-hospitalar destinado a realização de eletrocardiograma (ECG), exame que monitora a atividade elétrica do coração. É composto, basicamente, por eletrodos conectados a um monitor por cabos. Os eletrocardiógrafos registram pequenas tensões captadas na pele resultantes da atividade cardíaca. Desta forma, a atividade elétrica do coração é medida através da diferença de tensão entre os eletrodos do equipamento (GMDN AGENCY, 2021).



Figura 1 – Eletrocardiógrafo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

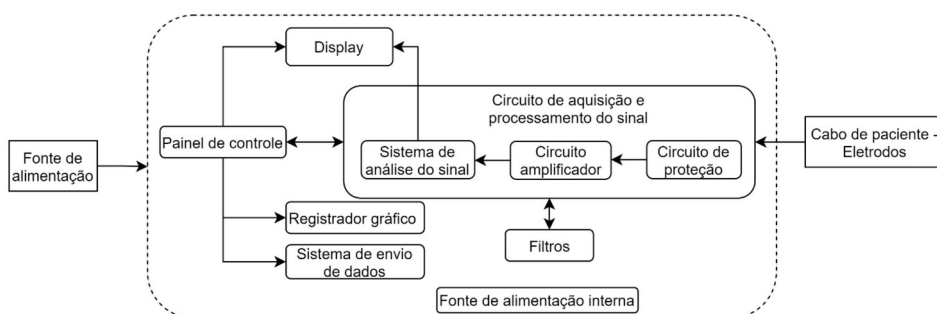


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo eletrocardiógrafo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 4 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDÍOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-49: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de eletrocardiógrafos.
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
BIONET (2014)	Manual do Operador. Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000. Bionet.
SHENZEN MINDRAY (2020)	BeneHeart R12/ BeneHeart R12A. Eletrocardiograph. Operator's Manual.
SHENZEN MINDRAY (2013)	BeneHeart R3/ BeneHeart R3A. Eletrocardiograph. Operator's Manual.
GE HEALTHCARE (s.d.)	Instruções de uso. Eletrocardiógrafo MAC 400. Modelo MAC 400. Guia de segurança e advertências. Versão: 20132589 – Rev.B.
MICROMED (2019)	Micromed Wincardio. Manual do usuário Wincardio USB.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo eletrocardiógrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010		Página 5 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDÍOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de ECG	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Simulador com 12 derivações. Parâmetros de medição: Atividade cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM; simulador de onda quadrada, triangular e senoidal; Amplitude – faixa de medição: 0,5 a 2,5mV pico a pico em derivação específica. ✓ Pode ser utilizado um simulador de sinais vitais desde que atenda as especificações da instituição para este tipo de equipamento.
Paquímetro digital	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Capacidade de medição 300mm, resolução: 0,01mm.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 6 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDÍOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quando a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Esponja sem superfície abrasiva; • Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo eletrocardiógrafo. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 7 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

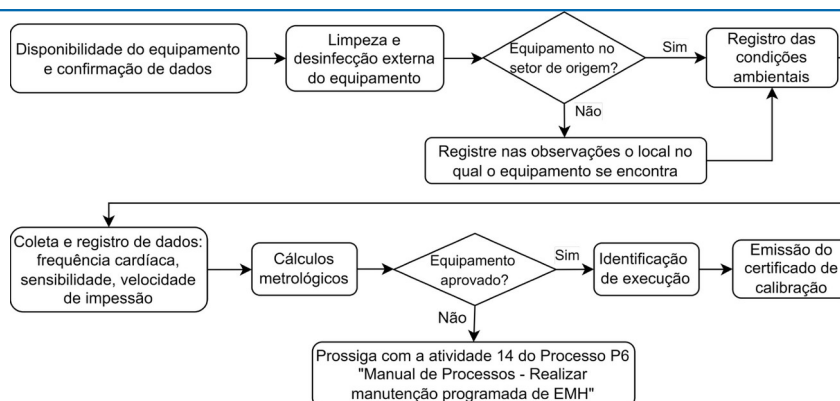


Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo eletrocardiógrafo é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nas sugestões dos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios. Se houver acúmulo de resíduos de gel nos eletrodos reutilizáveis, utilize a esponja sem superfície abrasiva umedecida em água e sabão neutro para remoção dos resíduos.

Para desinfecção, utilize o pano destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento e em seus acessórios.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 8 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDÍOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Para conexão do cabo de ECG do eletrocardiógrafo ao simulador de ECG deve-se utilizar o código de cores e/ou a nomenclatura das derivações, existentes no cabo de ECG e no simulador de ECG, conforme ilustrado na Figura 4.

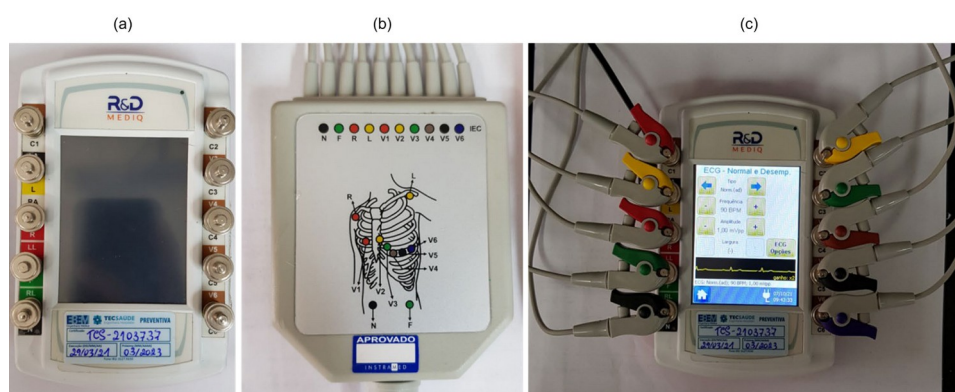


Figura 4 - Simulador de ECG (a), indicações de derivações e código de cores em cabo de ECG e cabo de ECG de eletrocardiógrafo conectado à simulador de ECG.

Fonte: Elaboração própria (2021).



Durante a realização do procedimento, caso algum parâmetro não seja indicado no display do equipamento, verifique nas configurações de exibição de tela.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 9 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIÓGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Frequência Cardíaca (ECG)

1. Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG.
2. Ligue o simulador e defina a frequência cardíaca para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
3. Refaça o item 2 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal de ECG, verifique o encaixe dos eletrodos de ECG. Se possível substitua o cabo de ECG. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Amplitude - Sensibilidade

1. Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG.
2. Ligue o simulador e configure-o para simulação de um sinal de 60 BPM e 1mV.
3. Configure o eletrocardiógrafo para impressão da derivação II.
4. No eletrocardiógrafo, configure a amplitude (sensibilidade) correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Após a configuração e estabilização do sinal, realize a impressão do sinal.
5. Utilizando o paquímetro digital, realize a medição da amplitude da onda quadrada presente no início do sinal impresso, conforme Figura 5.

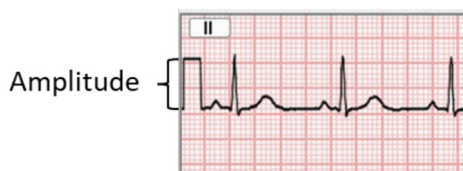


Figura 5 - Amplitude do sinal.

Fonte: Elaboração própria (2021)

6. Realize mais duas leituras para os sinais de 70BPM e 1mV, e 80BPM e 1mV, completando as 3 leituras para o primeiro ponto de sensibilidade.
7. Refaça os itens de 2 – 6 para os demais valores do parâmetro analisado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 10 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDÍOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal, verifique o encaixe dos eletrodos de ECG, a configuração de apresentação dos parâmetros do equipamento, e qual eletrodo o analisador utiliza para a amplitude. Consulte o manual do usuário do equipamento analisado e do padrão se necessário. Se possível, substitua o cabo de ECG. Se o equipamento não realizar a impressão, verifique se há papel na impressora e se ele está posicionado de maneira adequada, realize os ajustes necessários. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Velocidade de impressão

1. Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG.
2. Ligue o simulador e configure-o para simulação de um sinal de 60 BPM e 1mV.
3. Configure o eletrocardiógrafo para velocidade de impressão de 25mm/s, para análise do primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
4. No eletrocardiógrafo, selecione a derivação II e imprima o sinal.
5. Utilizando o paquímetro digital, realize a medição do comprimento do primeiro período do sinal do ECG e do terceiro período o sinal de ECG. O valor obtido corresponde ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
6. Refaça os itens 4-5 mais duas vezes para obter as três medidas necessárias para o primeiro ponto do parâmetro.
7. Configure o eletrocardiógrafo para velocidade de impressão de 50mm/s, para análise do segundo ponto do formulário de coleta de dados.
8. No eletrocardiógrafo, selecione a derivação II e imprima o sinal.
9. Utilizando o paquímetro digital, realize a medição do comprimento do primeiro período do sinal do ECG e do terceiro período o sinal de ECG. O valor obtido corresponde ao segundo ponto do formulário de coleta de dados.
10. Refaça os itens 8-9 mais duas vezes para obter as três medidas necessárias para o segundo ponto do parâmetro.



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal, verifique o encaixe dos eletrodos de ECG, a configuração de apresentação dos parâmetros do equipamento. Consulte o manual do usuário do equipamento analisado, se necessário. Se possível, substitua o cabo de ECG. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.



Se o equipamento não realizar a impressão, verifique se há papel na impressora e se ele está posicionado de maneira adequada, realize os ajustes necessários. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo eletrocardiógrafo”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010		Página 11 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo eletrocardiografo”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência cardíaca	
Sensibilidade (Amplitude)	$\pm 5\%$
Velocidade de impressão	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo eletrocardiografo”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-30**: Equipamento eletromédico - Parte 2-30: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010		Página 12 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

monitorização automática e cíclica da pressão sanguínea indireta (não invasiva). Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-25**: Equipamento eletromédico. Parte 2-25: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de eletrocardiógrafos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BIONET CO.,LTD. **Manual do Operador. Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000**. r. 4. Coréia do Sul: Bionet, 2014.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o 'tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado'**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. **Instruções de uso – Eletrocardiógrafo MAC 400. Modelo MAC 400. Guia de segurança e advertências**.r.B. Brasil: Ge Healthcare, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electrocardiograph, professional, multichannel**. Reino Unido: GMDN, 25/02/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/127665?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. **MICROMED Wincardio. Manual do usuário Wincardio USB**. r.14. Brasil: Micromed, 2019.

SHENZHEN MINDRAY. **BeneHeart R12/ BeneHeart R12A. Eletrocardiograph. Operator's Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2020.

SHENZHEN MINDRAY. **BeneHeart R3/ BeneHeart R3A. Eletrocardiograph. Operator's Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2013.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 13 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDÍOGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.010 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 ECG- CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30 BPM			
160 BPM			
240 BPM			

04 AMPLITUDE – SENSIBILIDADE (ONDA QUADRADA)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 mm			
10,00 mm			
20,00 mm			

05 VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
75,00 mm			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 14 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIÓGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

150,000 mm			
------------	--	--	--

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.010	Página 15 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIÓGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: